



EXANI-II-EPIU

Área de Ingenierías y ciencias exactas

Directorio

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

Directora General

Dra. Lilian Fátima Vidal González

Directora de los Exámenes Nacionales de Ingreso

Dra. Alejandra Zúñiga Bohigas

Directora de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura

Mtra. Marisela Corres Santana

Directora de Acreditación y Certificación del Conocimiento

Mtro. César Antonio Chávez Álvarez

Director de Investigación, Calidad Técnica e Innovación Académica

Mtra. María del Socorro Martínez de Luna

Directora de Operación

Mtro. Ricardo Hernández Muñoz

Director de Calificación

Dra. Eréndira Fierro Moreno

Directora de Administración

Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa

Abogado General

Mtra. Cindy Mariana Huerta Valle

Directora de Planeación y Mejora Continua

Dr. Flavio Arturo Sánchez Garfías

Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Mtra. Ana Paula Robles Sahagún

Directora de Vinculación Institucional

Mtra. Mariana Huerta Valle

Jefa de la Oficina de la Dirección General

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1994 con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de la educación mediante el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y difusión de los resultados que arrojan las pruebas. Sus actividades se fundamentan en los últimos avances de la psicometría y otras disciplinas y se enriquecen con la experiencia y el compromiso de su equipo, conformado por más de 650 personas, junto con el apoyo de numerosos cuerpos colegiados integrados por especialistas provenientes de las instituciones educativas más representativas del país y de organizaciones de profesionales con reconocimiento internacional.

EXANI-II-EPIU · Área de Ingenierías y ciencias exactas

D.R. © 2026

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval)

Av. Camino al Desierto de los Leones 19

Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón

C.P. 01000, México, Ciudad de México

www.ceneval.edu.mx

Febrero de 2026

Definición	4
Estructura del área	4
Temario	5
Bibliografía	6

Definición

Conocimientos y habilidades para el modelado de fenómenos mediante herramientas matemáticas y físicas, relacionados con el cálculo diferencial, la trigonometría analítica, la física básica incluida la mecánica, la termodinámica y el electromagnetismo, y la química estructural; así como aquellos vinculados con el razonamiento lógico, la abstracción, la optimización y la precisión algebraica en la resolución de problemas asociados a contextos tecnológicos.

Estructura del área

Área	Subárea	Tema	Número de reactivos
Ingenierías y ciencias exactas	Matemáticas avanzadas y cálculo diferencial	Trigonometría analítica	10
		Álgebra superior	
		Cálculo diferencial y optimización	
	Física fundamental aplicada	Mecánica clásica: cinemática y dinámica	10
		Trabajo y energía	
		Física térmica y termodinámica clásica	
		Electromagnetismo básico	
	Fundamentos de química y estructura de la materia	Estructura atómica y periodicidad	4
		Interacciones químicas	

Temario

Subárea: Matemáticas avanzadas y cálculo diferencial

Esta subárea evalúa la capacidad del sustentante para analizar y resolver situaciones mediante el razonamiento matemático y el cálculo diferencial, con base en principios trigonométricos, algebraicos y analíticos fundamentales, por lo que no requiere conocimientos especializados adicionales. Las respuestas incorrectas se relacionan con errores en la interpretación de representaciones gráficas, el manejo de identidades trigonométricas, la resolución de sistemas de ecuaciones y la aplicación adecuada de la derivada en problemas de máximos, mínimos y optimización geométrica o física.

- Definición y representación gráfica de funciones trigonométricas (incluyendo ángulos notables)
- Demostración y aplicación de identidades básicas (recíprocas, pitagóricas, de cociente) y de suma/resta o múltiplos de ángulos
- Resolución de ecuaciones trigonométricas y cofunciones
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante diversos métodos
- Definición formal de la derivada
- Derivación de funciones algebraicas y trascendentales
- Aplicaciones de la derivada para el cálculo de máximos y mínimos
- Resolución de problemas de optimización geométrica y física

Subárea: Física fundamental aplicada

Esta subárea evalúa la capacidad de análisis del sustentante sobre fenómenos físicos mediante principios de mecánica, termodinámica y electromagnetismo, incluyendo movimiento, las leyes de Newton, la energía y transferencia de calor, las leyes de los gases, carga y campo eléctrico y el análisis de circuitos básicos. Las respuestas incorrectas se asocian con la interpretación de variables físicas, el uso de unidades y escalas, y la aplicación adecuada de modelos y leyes físicas en la resolución de problemas cuantitativos.

- Tipos de movimiento (movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico).
- Aplicación práctica de las Leyes de Newton
- Conceptos de trabajo y potencia
- Energía mecánica (cinética y potencial) y el principio de conservación de la energía
- Diferencia conceptual y escalas termométricas (Celsius, Kelvin y Fahrenheit)
- Análisis físico y matemático de la dilatación lineal, superficial y volumétrica en sólidos y líquidos
- Calor específico, capacidad calorífica, calor latente (cambios de fase)
- Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación)
- Ley cero (equilibrio térmico), primera ley (conservación de la energía interna) y segunda Ley (dirección de los procesos térmicos y eficiencia)
- Comportamiento de los fluidos compresibles mediante las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la ecuación general del estado gaseoso

- › Carga eléctrica
- › Cálculo de fuerza (Ley de Coulomb)
- › Campo eléctrico
- › Análisis de circuitos básicos

Subárea: Fundamentos de química y estructura de la materia

Esta subárea evalúa la comprensión del sustentante sobre la estructura y el comportamiento de la materia a partir de principios básicos de química, incluyendo composición subatómica, configuración electrónica, propiedades periódicas, tipos de enlaces y clasificación de reacciones químicas. Las respuestas incorrectas se relacionan con la identificación de tendencias periódicas, la diferenciación entre tipos de enlace y la correcta clasificación de los procesos químicos.

- › Partículas subatómicas
- › Configuración electrónica
- › Análisis de las propiedades periódicas de los elementos
- › Tipos de enlaces atómicos
- › Clasificación de reacciones químicas (síntesis, adición, descomposición, desplazamiento sencillo y doble)

Bibliografía

- › Aguilar Márquez, A., Bravo Vázquez, F. V., Gallegos Ruiz, H. A., Cerón Villegas, M., & Reyes Figueroa, P. (2015). *Matemáticas simplificadas* (4.^a ed.). Pearson Educación.
- › Chang, R., & Goldsby, K. A. (2017). *Química* (12.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- › Stewart, J. (2018). *Cálculo: Trascendentes tempranas* (8.^a ed.). Cengage Learning.
- › Tippens, P. E. (2011). *Física, conceptos y aplicaciones* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.



CENEVAL®

ceneval.edu.mx



@SomosCeneval